ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acides carboxyliques et ses dérivés

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDES CARBOXYLIQUES ET SES DÉRIVÉS · EXERCICES 02

6 *exercices* d'entraînement

Cette série de synthèse, de niveau type Bac, exploite la seconde moitié du cours : rendement d'une estérification, influence de la nature de l'alcool, suivi de la réaction par dosage, puis les applications concrètes des esters avec les savons R—COO^-Na^+ et les arômes alimentaires. Ouvre le corrigé **corr_p2.html** seulement après avoir cherché chaque exercice.

⏱ 50 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir **corr_p2.html**. Masses molaires atomiques en $g \cdot mol^{-1}$: H = 1 ; C = 12 ; O = 16 ; Na = 23. Rappel du cours : pour un mélange équimolaire acide + alcool primaire, la réaction d'estérification est lente, limitée, de rendement r ≈ 67 %, catalysée par H_2SO_4.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

03 Rendements d'estérification : suivi et optimisation (exercices 1 à 3)

04 Savons et arômes : des esters utiles (exercices 4 à 6)

03 THÈME 03 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Rendements d'estérification : suivi et optimisation

✏️ EXERCICE 1 — RENDEMENT D'UNE ESTÉRIFICATION (★★)

Dans un ballon, on introduit 0,10 mol d'acide éthanoïque, 0,10 mol d'éthanol et quelques gouttes d'acide sulfurique H_2SO_4 (catalyseur), puis on chauffe à reflux pendant 30 minutes. Après refroidissement, on constate qu'il reste 0,033 mol d'acide éthanoïque. Masse molaire de l'ester formé (éthanoate d'éthyle) :

$M = 88\ g{\cdot}mol^{-1}$.

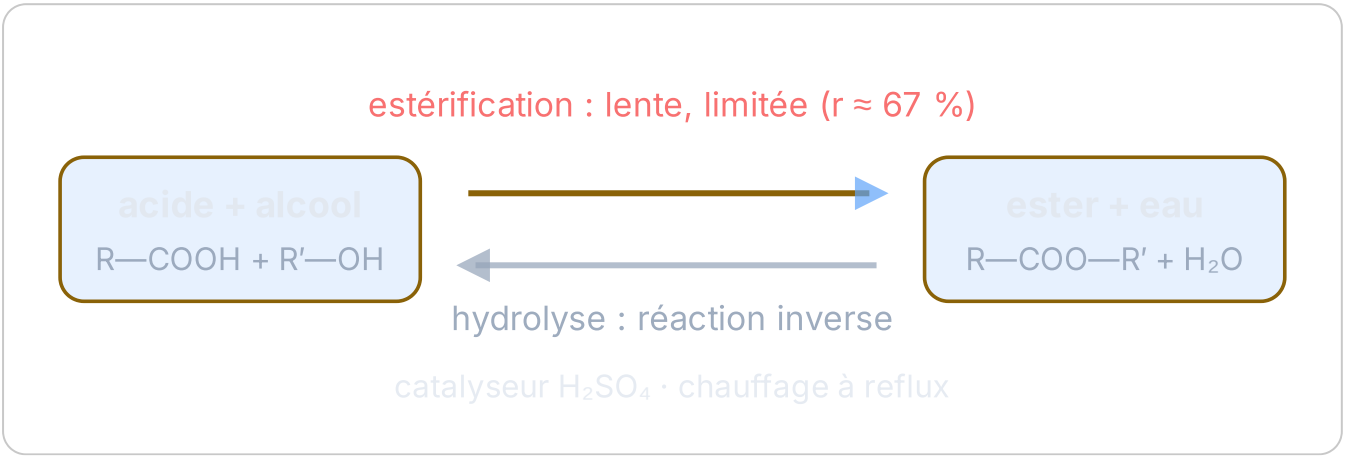


Figure 1 — L'estérification et sa réaction inverse : deux transformations lentes et limitées qui coexistent dans le même ballon.

- Rappeler le rôle du catalyseur et l'intérêt du chauffage à reflux.
- Dresser le tableau d'avancement et calculer x_e, l'avancement à l'équilibre, sachant que

  $x_{max} = 0{,}10$ mol.

- Calculer le rendement

  $r = x_e/x_{max}$

  de la synthèse.
- Calculer la masse d'ester formée.

✏️ EXERCICE 2 — INFLUENCE DE LA NATURE DE L'ALCOOL (★★ TYPE BAC)

On réalise trois synthèses du même ester dans les mêmes conditions : 0,10 mol d'acide éthanoïque et 0,10 mol d'alcool, avec catalyseur H_2SO_4 et chauffage. À l'équilibre, les quantités d'acide restant sont : 0,033 mol avec le méthanol (alcool primaire) ; 0,045 mol avec le propan-2-ol (alcool secondaire) ; 0,095 mol avec le 2-méthylpropan-2-ol (alcool tertiaire).

- Calculer, pour chaque alcool, l'avancement à l'équilibre x_e puis le rendement r (x_{max} = 0,10 mol).
- Classer les trois alcools par réactivité décroissante dans l'estérification.
- Conclure sur l'influence de la classe de l'alcool (primaire, secondaire, tertiaire) sur le rendement.

✏️ EXERCICE 3 — SUIVRE L'AVANCEMENT PAR DOSAGE (★★★ TYPE BAC)

On reprend la synthèse de l'exercice 1 (0,10 mol d'acide éthanoïque et 0,10 mol d'un alcool primaire, catalyseur H_2SO_4). Après refroidissement, on prélève le dixième du milieu réactionnel et on le dose par une solution de soude de concentration

$$C_B = 0{,}50\ \text{mol·L}^{-1}$$:

l'équivalence est atteinte pour

$$V_E = 6{,}6\ \text{mL}.$$

Masse molaire de l'ester :

$$M = 88\ \text{g·mol}^{-1}.$$

- Calculer la quantité d'acide restant dans le prélèvement.
- En déduire la quantité d'acide restant dans tout le milieu réactionnel.
- Calculer x_e puis le rendement de la synthèse.
- Calculer la masse d'ester formée, puis comparer au résultat de l'exercice 1.

Savons et arômes : des esters utiles

✏️ EXERCICE 4 — LE SAVON : DE L'ESTER AU SEL DE SODIUM (★★)

Les savons véritables ont pour formule R—COO^-Na^+, où R est une longue chaîne carbonée de 12 à 18 atomes de carbone (issue des « acides gras »). On étudie ici un modèle : l'éthanoate d'éthyle CH_3—COO—C_2H_5 traité par la soude (NaOH).

- Écrire l'équation de la saponification du modèle, qui donne un sel de sodium et de l'éthanol.
- Écrire l'équation générale de la saponification d'un ester R—COO—C_2H_5 par la soude.
- Sur la formule R—COO^-Na^+, identifier la partie hydrophobe et la partie hydrophile, puis expliquer en une phrase le rôle lavant du savon.
- En quoi la saponification diffère-t-elle d'une hydrolyse simple de l'ester par l'eau ?

✏️ EXERCICE 5 — SYNTHÈSE D'UN ARÔME : L'ÉTHANOATE DE PENTYLE (★★★)

L'éthanoate de pentyle CH_3—COO—C_5H_{11} est l'arôme artificiel de banane. On le prépare par estérification de l'acide éthanoïque (M = 60 g·mol^{-1}) par le pentan-1-ol C_5H_{11}—OH (M = 88 g·mol^{-1}), avec catalyseur H_2SO_4. On mélange

m_1 = 12,0 g

d'acide et

m_2 = 17,6 g

d'alcool. Le rendement vaut

r = 67 %.

Masse molaire de l'eau : 18 g·mol^{-1}.

— Écrire l'équation de la réaction d'estérification.

— Calculer la masse molaire de l'ester et vérifier l'égalité

$$M(\text{acide}) + M(\text{alcool}) = M(\text{ester}) + M(\text{eau}).$$

— Calculer les quantités de matière initiales : quel est le réactif limitant ? Que vaut x_{max} ?

— Calculer la masse théorique d'ester, puis la masse réellement obtenue avec

$$r = 67\ \%.$$

✏️ EXERCICE 6 — ARÔME D'ANANAS : LE PROBLÈME COMPLET (★★★ TYPE BAC)

Le butanoate d'éthyle

$$CH_3—CH_2—CH_2—COO—C_2H_5$$

($M = 116\ g\cdot mol^{-1}$) est l'arôme artificiel d'ananas. On l'obtient à partir de l'acide butanoïque

$$CH_3—CH_2—CH_2—COOH$$

($M = 88\ g\cdot mol^{-1}$, odeur de beurre rance) et de l'éthanol ($M = 46\ g\cdot mol^{-1}$). On mélange 0,10 mol d'acide et 0,15 mol d'éthanol ; le rendement vaut

$$r = 67\ \%,$$

calculé par rapport au réactif limitant.

— Écrire l'équation de la réaction d'estérification.

— Identifier le réactif limitant et calculer x_{max}.

— Calculer la quantité de matière d'ester formée, puis sa masse.

— Pour contrôler le produit, on le saponifie : écrire l'équation de la réaction avec la soude et nommer les deux produits obtenus.



Exercices 02 terminés !

Tu maîtrises savons et arômes : les corrigés détaillés sont dans corr_p2.html, puis cap sur le chapitre Amines et amides.